Proyecto M3 – Power BI

Contexto

Como parte del proceso de selección para el rol de Analista de Datos Junior, DataVision Analytics ha asignado al candidato la primera fase del proyecto para TechCore, una cadena de tiendas minoristas especializada en la venta y distribución de computadores y accesorios tecnológicos.

El proyecto se encuentra estructurado en tres avances principales:

- Limpieza y Transformación de Datos
- Modelo Relacional
- Dashboard Interactivo

Avance 1 – Limpieza y Transformación de Datos

En esta etapa se realiza la importación, limpieza y preparación de la base de datos cruda de facturación en Power BI, dejándola lista para los siguientes análisis y modelados.

Archivo utilizado:
Avance_1_Limpieza_Transformacion.pbix

Avance 2 – Modelo Relacional

En este avance se diseña e implementa el modelo relacional que permite integrar la información de ventas con las distintas entidades del negocio —productos, clientes, sucursales y vendedores— asegurando coherencia, integridad y trazabilidad de los datos.

El trabajo consiste en traducir la estructura conceptual del modelo entidad–relación a un entorno de análisis en Python. Una vez validadas las relaciones entre tablas, se genera un archivo de salida denominado modeloVentas.xlsx, el cual contiene todas las tablas normalizadas listas para su posterior importación en Power BI.

Archivo utilizado:
Avance_2_Modelo_Relacional.ipynb

Además, se crea un diagrama visual que representa las relaciones entre las tablas del modelo relacional:
DiagramaRelaciones.png

Avance 3 – Dashboard interactivo

Se realiza la importacion del modelo relacional generado en Python dentro de Power BI y desarrollar un dashboard interactivo que permita transformar los datos en información estratégica para la toma de decisiones.

Se utiliza el archivo Avance_3_Dashboard_Interactivo.pbix y se realiza el analisis del dashboard en el archivo Analisis dashboard.pdf

---

Estructura del Proyecto

Archivos Principales

Datos

ventasTransformed.csv
Archivo CSV que contiene los datos de ventas transformados y limpios. Incluye información relacionada con ventas, clientes, productos, vendedores y sucursales.

Notebooks y Código

Avance_2_Modelo_Relacional.ipynb
Notebook de Jupyter que contiene el código Python para:

• Carga y exploración de los datos
• Creación de tablas normalizadas (Ciudades, Sucursales, Productos, Clientes, Vendedores, Facturas y DetalleFacturas)
• Generación del modelo relacional en formato Excel
• Análisis de ventas por marca y productos más vendidos
• Visualizaciones utilizando las librerías matplotlib y seaborn

---

En Power BI

Avance_1_Limpieza_Transformacion.pbix
Dashboard que documenta el proceso de limpieza y transformación de los datos originales.

Avance_3_Dashboard_Interactivo.pbix
Dashboard interactivo con visualizaciones y análisis detallados de las ventas.

Documentación

Analisis dashboard.pdf
Documento PDF que presenta el análisis detallado del dashboard y los principales insights obtenidos.

Modelo de Datos

modeloVentas.xlsx
Archivo Excel que contiene el modelo relacional normalizado con las siguientes hojas:

Ciudades
Catálogo de ciudades donde se encuentran ubicadas las sucursales.

Sucursales
Información de sucursales con su correspondiente relación a ciudades.

Vendedores
Catálogo de vendedores.

Clientes
Información de clientes que incluye nombre, género, edad, teléfono y dirección.

Productos
Catálogo de productos con su nombre y marca.

Facturas
Cabecera de facturas con información de la venta, como fecha, método de pago, descuentos y total.

DetalleFacturas
Detalle de productos vendidos por factura, incluyendo cantidad, precio unitario y subtotal.

Diagramas

DiagramaRelaciones.png
Diagrama visual que representa las relaciones entre las tablas del modelo relacional.

Requisitos

Librerías Python

El proyecto utiliza las siguientes librerías, instalables mediante pip:

pandas
numpy
matplotlib
seaborn
scipy
openpyxl
jupyter

Software Adicional

Power BI Desktop
Utilizado para visualizar y editar los archivos con extensión .pbix.

Jupyter Notebook
Utilizado para ejecutar el notebook de análisis, incluido en Anaconda o instalable por separado.

Uso del Proyecto

Ejecución del Modelo Relacional

1. Abrir el archivo Avance_2_Modelo_Relacional.ipynb en Jupyter Notebook
2. Verificar que el archivo ventasTransformed.csv se encuentre en el mismo directorio
3. Ejecutar todas las celdas del notebook
4. El proceso generará automáticamente el archivo modeloVentas.xlsx con el modelo relacional

---

Visualización de Dashboards

1. Abrir Power BI Desktop
2. Abrir los archivos correspondientes:
   - Avance_1_Limpieza_Transformacion.pbix para revisar el proceso de transformación
   - Avance_3_Dashboard_Interactivo.pbix para explorar el dashboard interactivo

---

Estructura del Modelo Relacional

El modelo relacional se compone de las siguientes entidades y relaciones:

Ciudades (1) – (N) Sucursales
Sucursales (1) – (N) Facturas
Vendedores (1) – (N) Facturas

Clientes (1) – (N) Facturas
Facturas (1) – (N) DetalleFacturas
Productos (1) – (N) DetalleFacturas

Tablas del Modelo

Ciudades
CiudadID, Ciudad

Sucursales
SucursalID, SucursalNombre, CiudadID

Vendedores
VendedorID, Vendedor

Clientes
ClienteID, ClienteNombre, GeneroCliente, EdadCliente, EmailCliente, TelefonoCliente, DireccionCliente

Productos
ProductoID, NombreProducto, MarcaProducto

Facturas
FacturaID, Dia, Mes, Anio, HoraVenta, MetodoPago, SucursalID, VendedorID, ClienteID, DescuentoVenta, TotalVenta

DetalleFacturas
DetalleID, FacturaID, ProductoNro, ProductoID, Cantidad, PrecioUnitario, Subtotal

---

Análisis Incluidos

El notebook incorpora los siguientes análisis:

1. Ventas por Marca: análisis del total de ventas agrupado por marca de producto
2. Top 10 Productos Más Vendidos: ranking de productos según su volumen de ventas

---

Autor

Julian Barbieri

Notas

El archivo ventasTransformed.csv debe encontrarse en el directorio raíz para la correcta ejecución del notebook.
El modelo relacional modeloVentas.xlsx se genera automáticamente al ejecutar el notebook.
Los dashboards de Power BI requieren que las fuentes de datos estén correctamente conectadas.

Versión

Proyecto M3 – Versión Final